

第5回 微分方程式への応用

今回の内容

微分方程式への応用

第2章 ラプラス変換 §2

ラプラス変換による微分方程式の解法

- Step 1 微分方程式と初期条件をラプラス変換 $\Rightarrow X(s)$ に関する代数方程式
- Step 2 代数方程式を $X(s)$ について解く $\Rightarrow X(s)$ の有理式（部分分数分解）
- Step 3 $X(s)$ を逆ラプラス変換 $\Rightarrow$ 解 $x(t)$

例題 1

問題

$dx/dt + x = e^t, x(0) = 1$ を解け

例題 1 解答

$L[x(t)] = X(s)$ とする

原関数の微分法則より $L[dx/dt] = sX(s) - x(0) = sX(s) - 1$

方程式の両辺をラプラス変換 : $(sX(s) - 1) + X(s) = 1/(s - 1)$

$(s + 1)X(s) = 1 + 1/(s - 1) = s/(s - 1)$

$X(s) = s/((s + 1)(s - 1))$ 部分分数分解 :

$s = A(s + 1) + B(s - 1)$ より $A = 1/2, B = 1/2$

$X(s) = (1/2) \cdot 1/(s - 1) + (1/2) \cdot 1/(s + 1)$

逆ラプラス変換 : $x(t) = (1/2)e^t + (1/2)e^{-t}$

答 : $x(t) = \cosh t$

自分で解いてみよう

問 1 次の微分方程式を解け (1) $dx/dt - 2x = 0, x(0) = 1$
(2) $dx/dt - x = e^{-t}, x(0) = 0$

$$(1)L : (sX - 1) - 2X = 0 \rightarrow (s - 2)X = 1 \rightarrow X = 1/(s - 2)$$

$$x(t) = e^{2t}$$

$$(2)L : (sX - 0) - X = 1/(s + 1) \rightarrow (s - 1)X = 1/(s + 1)$$

$$X = 1/((s - 1)(s + 1)) = (1/2)(1/(s - 1) - 1/(s + 1))$$

$$x(t) = (1/2)(e^t - e^{-t}) = \sinh t$$

答 : (1) $x(t) = e^{2t}$

(2) $x(t) = \sinh t$

例題 2

問題

$d^2x/dt^2 + 4x = e^{-t}, x(0) = 0, x'(0) = 0$ を解け

例題2 解答

$$L[x(t)] = X(s) \text{ とする}$$

$$(s^2 + 4)X(s) - s \cdot x(0) - x'(0) = 1/(s + 1)$$

$$(s^2 + 4)X(s) = 1/(s + 1)$$

$$X(s) = 1/((s + 1)(s^2 + 4))$$

$$\text{部分分数分解 : } A/(s + 1) + (Bs + C)/(s^2 + 4)$$

$$1 = A(s^2 + 4) + (Bs + C)(s + 1)$$

$$s = -1 : A = 1/5; s^2 \text{ の係数 : } B = -1/5; \text{定数項 : } C = 1/5$$

$$X(s) = (1/5)/(s + 1) - (1/5) \cdot s/(s^2 + 4) + (1/10) \cdot 2/(s^2 + 4)$$

$$\text{答 : } x(t) = (1/5)[e^{-t} - \cos(2t) + (1/2) \sin(2t)]$$

自分で解いてみよう

問2 次の微分方程式を解け ($t = 0$ のとき
 $x = 0, dx/dt = 0$) (1) $d^2x/dt^2 - 2x = e^t$
(2) $d^2x/dt^2 + 4x = e^{-t}$

問2 解答

$$(1)L : (s^2 - 2)X = 1/(s - 1) \rightarrow X = 1/((s - 1)(s^2 - 2))$$

$$\text{部分分数} : A/(s - 1) + (Bs + C)/(s^2 - 2)$$

$$A = 1/(1-2) = -1; Bs + C = (s^2 - 1)/(s - 1) = s + 1 \rightarrow B = 1, C = 1$$

$$X = -1/(s - 1) + s/(s^2 - 2) + 1/(s^2 - 2)$$

$$x(t) = -e^t + \cosh(\sqrt{2}t) + (1/\sqrt{2}) \sinh(\sqrt{2}t)$$

$$(2)(s^2 + 4)X = 1/(s + 1) \rightarrow X = 1/((s + 1)(s^2 + 4)) \text{ (例題 2 と同じ)}$$

$$A = 1/5, B = -1/5, C = 1/5$$

$$x(t) = (1/5)[e^{-t} - \cos(2t) + (1/2) \sin(2t)]$$

$$\text{答} : (1)x(t) = -e^t + \cosh(\sqrt{2}t) + (1/\sqrt{2}) \sinh(\sqrt{2}t)$$

$$(2)x(t) = (1/5)[e^{-t} - \cos(2t) + (1/2) \sin(2t)]$$

例題 3

問題

$d^2x/dt^2 - x = 0, x(0) = 0, x(1) = 1$ を解け (境界値問題)

例題3 解答

$x'(0) = a$ とおき、 $L[x(t)] = X(s)$ とする

$$(s^2 - 1)X(s) - s \cdot x(0) - x'(0) = 0$$

$$(s^2 - 1)X(s) = a$$

$$X(s) = a/(s^2 - 1)$$

逆変換： $x(t) = a \cdot \sinh(t)$

境界条件 $x(1) = 1$ を代入： $a \cdot \sinh(1) = 1 \rightarrow a = 1/\sinh(1)$

答： $x(t) = \sinh(t)/\sinh(1)$ 境界値問題では未知の初期値 a を置き、もう一方の境界条件で決定する

自分で解いてみよう

問3 次の微分方程式を解け（境界値問題）

$$d^2x/dt^2 - x = 1, x(0) = 0, x(\pi/2) = 0$$

問3 解答

$x'(0) = a$ (未知) とおく

$$L : (s^2 - 1)X = 1/s + a \rightarrow X = 1/(s(s^2 - 1)) + a/(s^2 - 1)$$

$$\text{部分分数 : } 1/(s(s^2 - 1)) = -1/s + (1/2)/(s - 1) + (1/2)/(s + 1)$$

$$L^{-1} = -1 + \cosh t \text{ (逆変換)}$$

$$x(t) = -1 + \cosh t + a \cdot \sinh t$$

$$\text{境界条件 } x(\pi/2) = 0 : a = (1 - \cosh(\pi/2))/\sinh(\pi/2)$$

$$\text{答 : } x(t) = -1 + \cosh t + ((1 - \cosh(\pi/2))/\sinh(\pi/2)) \cdot \sinh t$$

例題 4

問題

次の微分方程式の一般解を求めよ

$$dx/dt + 2x = e^{-t}$$

例題 4 解答

$x(0) = \alpha$ (未知) とおき、 $L[x(t)] = X(s)$ とする

$$L : (sX(s) - \alpha) + 2X(s) = 1/(s + 1)$$

$$(s + 2)X(s) = \alpha + 1/(s + 1)$$

$$X(s) = \alpha/(s + 2) + 1/((s + 1)(s + 2))$$

$$\text{部分分数 : } 1/((s + 1)(s + 2)) = 1/(s + 1) - 1/(s + 2)$$

$$X(s) = (\alpha - 1)/(s + 2) + 1/(s + 1)$$

逆変換 : $x(t) = (\alpha - 1)e^{-2t} + e^{-t}$; $C = \alpha - 1$ を任意定数とする

答 : $x(t) = Ce^{-2t} + e^{-t}$ (C は任意定数)

自分で解いてみよう

問 4 次の微分方程式の一般解を求めよ (1) $dx/dt - 2x = e^{3t}$
(2) $d^2x/dt^2 + 4x = \cos 2t$

問4 解答

(1) $x(0) = \alpha$ (未知) とおく

$$(s-2)X = \alpha + 1/(s-3) \rightarrow X = \alpha/(s-2) + 1/((s-2)(s-3))$$

部分分数 : $1/((s-2)(s-3)) = -1/(s-2) + 1/(s-3)$

$$X = (\alpha-1)/(s-2) + 1/(s-3) \quad (C = \alpha-1 \text{ を任意定数とする})$$

$$x(t) = Ce^{2t} + e^{3t}$$

(2) $x(0) = \alpha, x'(0) = \beta$ (未知) とおく

$$(s^2+4)X = \alpha s + \beta + s/(s^2+4)$$

$$X = \alpha s/(s^2+4) + \beta/(s^2+4) + s/(s^2+4)^2$$

$$L^{-1}[s/(s^2+4)^2] = (t/4) \sin(2t) \quad (\text{像関数の高次微分から導出})$$

$$C_1 = \alpha, C_2 = \beta/2 \text{ を任意定数とする}$$

答 : (1) $x(t) = Ce^{2t} + e^{3t}$ (C は任意定数)

$$(2) x(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t) + (t/4) \sin(2t)$$